

# ELECTRÓNICA II:

## RECTIFICACIÓN TRIFÁSICA

PROFESOR: JERÓNIMO JOSÉ MORÉ / JORGE LUIS ANDERSON AZZANO

---

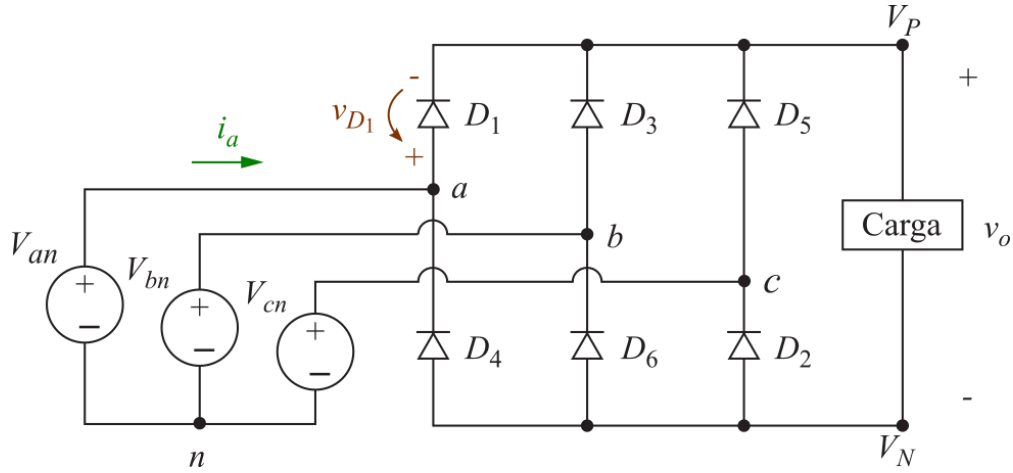
Los rectificadores trifásicos se utilizan frecuentemente en la industria, para producir tensión y corrientes continuas desde la red eléctrica de alterna y alimentar grandes cargas. Muchas grúas y sistemas de laminado en frío de industrias locales funcionan con motores de corriente continua, alimentados a partir de rectificadores. A nivel práctico, no es de interés el estudio de los rectificadores de media onda trifásicos, por lo que se analizarán directamente rectificadores trifásicos tanto a diodos como controlados, de onda completa.

Es importante destacar que para lograr comprender el funcionamiento de estos rectificadores, es necesario haber comprendido los conceptos básicos de rectificación monofásica.

### Rectificación no controlada trifásica

En la Figura 1 se presenta un rectificador trifásico a diodos o no controlado. Esta topología de rectificador también es denominado como tipo puente. El generador trifásico de tensión está equilibrado y la secuencia de fases es  $a-b-c$ . Esto quiere decir que  $V_{an}$  tendrá un ángulo de fase de  $0^\circ$ ,  $V_{bn}$  estará retrasada  $120^\circ$  respecto a  $V_{an}$  y a su vez  $V_{cn}$  retrasada  $120^\circ$  respecto a  $V_{bn}$ . Es importante notar la numeración de los diodos, que a priori parece “antinatural”. Veremos que existe una razón para ello, cuando avancemos con la explicación del funcionamiento del circuito.

Para lograr entender de qué manera opera el rectificador, es imprescindible entender que diodo (o par de diodos) conduce en cada momento. Para esto, es conveniente analizar las mallas que forman los diodos  $D_1$ ,  $D_3$  y  $D_5$  junto con las tres tensiones de fase  $V_{an}$ ,  $V_{bn}$  y  $V_{cn}$ . Estas mallas se grafica en la Figura 2, que permitirá entender que diodo estará polarizado en directa.

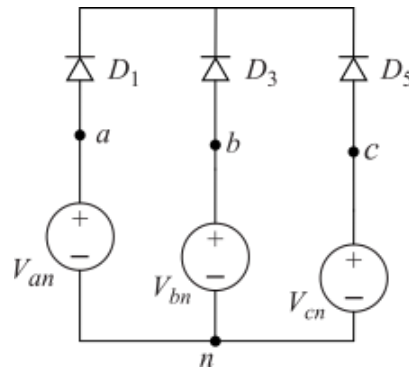


**Figura 1.** Rectificador trifásico no controlado.

El análisis de la Figura 2 puede hacerse tomando a su vez mallas de a pares de diodos. Por ejemplo la que tiene los diodos  $D_1$  y  $D_3$ . Notar que de esta malla se podría concluir que  $D_1$  estará polarizado en directa si  $V_{ab} = V_{an} - V_{bn}$  es mayor que cero. Pero por otra parte, si se observa la malla que contiene a los diodos  $D_1$  y  $D_5$ , veremos que  $D_1$  estará polarizado en directa si  $V_{ac} = V_{an} - V_{cn}$  es mayor que cero. Como ambas mallas analizadas están conectadas entre sí, para que efectivamente  $D_1$  esté polarizado en directa tienen que cumplirse ambas condiciones simultáneamente. Esto es:

$$V_{an} - V_{bn} > 0 \rightarrow V_{an} > V_{bn}$$

$$V_{an} - V_{cn} > 0 \rightarrow V_{an} > V_{cn}$$



**Figura 2.** Mallas de diodos superiores del puente.

---

Notar que si  $D_1$  está polarizado en directa (es decir, eléctricamente es un cortocircuito) y se cumplen ambas condiciones simultáneamente, tanto  $D_3$  como  $D_5$  quedan polarizados en inversa (la tensión en el cátodo es mayor que la del ánodo) y por lo tanto, no pueden conducir.

El análisis realizado anteriormente puede repetirse para ver con qué condición estará  $D_3$  polarizado en directa:

$$V_{bn} - V_{an} > 0 \rightarrow V_{bn} > V_{an}$$

$$V_{bn} - V_{cn} > 0 \rightarrow V_{bn} > V_{cn}$$

Por último, bajo qué condición será  $D_5$  el que esté polarizado en directa:

$$V_{cn} - V_{an} > 0 \rightarrow V_{cn} > V_{an}$$

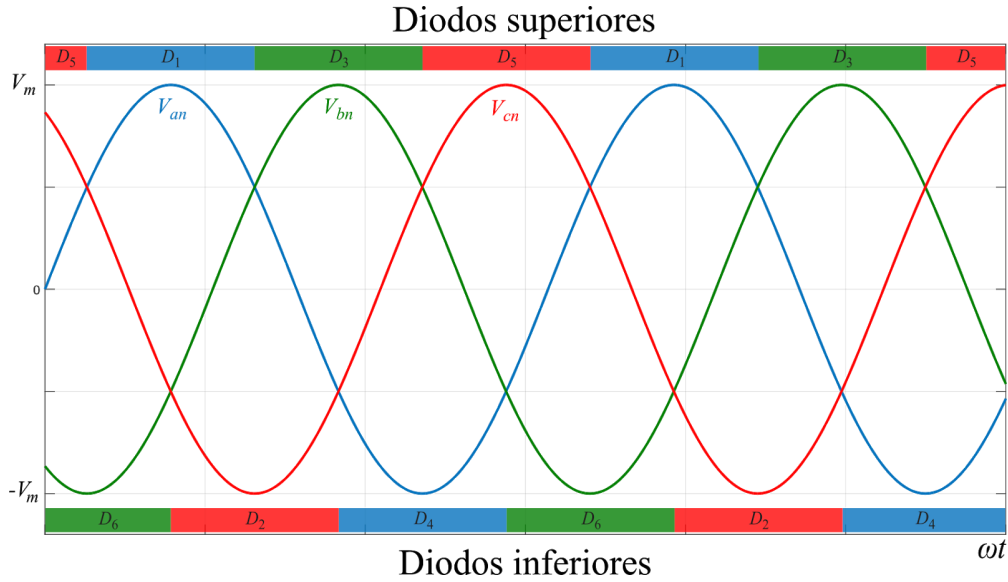
$$V_{cn} - V_{bn} > 0 \rightarrow V_{cn} > V_{bn}$$

Como regla general, a partir de observar los tres pares de condiciones que se obtienen, se puede decir que de los tres diodos superiores, estará polarizado en directa, y por lo tanto conducirá, el que tenga su ánodo *más positivo* de los tres.

Este mismo análisis se puede realizar para los tres diodos inferiores. Surgen de ese análisis tres nuevos pares de condiciones que indican cuál de ellos está polarizado en directa. En este sentido, se obtiene que entrará en conducción aquel diodo que tenga su cátodo *más negativo*. Gráficamente esto puede verse en la Figura 3, donde se muestra qué diodo conduce, tanto de los superiores como los inferiores.

Es importante destacar que cada diodo del circuito conduce exactamente un tercio del ciclo, es decir durante  $120^\circ$ . Del mismo modo, puede verse que entre los diodos superiores e inferiores hay un desfase de  $60^\circ$ . Es decir, empezando por el primer ciclo de  $V_{an}$ ,  $D_1$  comienza a conducir en  $\omega t = 30^\circ$  donde  $V_{an}$  pasa a ser mayor que  $V_{cn}$ . Notar que  $60^\circ$  después de que  $D_1$  entró en conducción, comienza a conducir  $D_2$  ya que  $V_{cn}$  se vuelve menor que  $V_{bn}$ . A su vez,  $60^\circ$  después de que comenzó a conducir  $D_2$ , comienza a hacerlo  $D_3$  (y deja de conducir  $D_1$ ). Se puede ver gráficamente que esta secuencia se mantiene, entrando en conducción en el orden en que están los diodos numerados:  $D_1$ ,

sigue  $D_2$ , luego  $D_3$ , continúa  $D_4$ ,  $D_5$  y finalmente  $D_6$ . Por supuesto, cada diodo “impar” comparte sus  $120^\circ$  de conducción con  $60^\circ$  de dos de los diodos pares (y equivalentemente los diodos pares con los impares).



**Figura 3.** Conducción de cada diodo del rectificador trifásico.

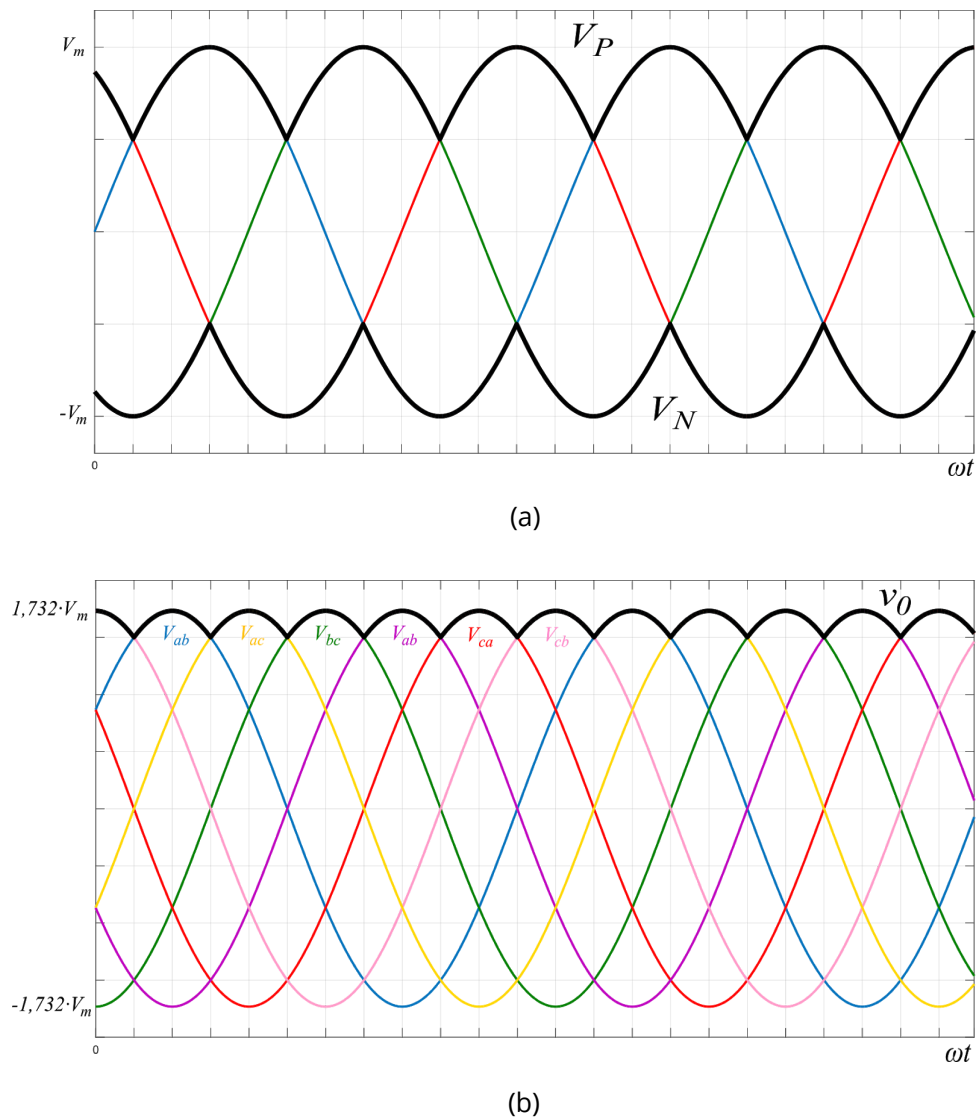
Con el análisis hecho hasta este punto, es posible entonces determinar cómo será la tensión en la carga. Para ello es importante volver a la Figura 1 y, con asistencia de la Figura 3, ir construyendo la tensión en la carga. Empecemos por considerar el primer intervalo de conducción de  $D_1$ . Durante esos  $120^\circ$ , el terminal “positivo” de la carga respecto al neutro  $n$   $V_P$ , estará conectado a  $V_{an}$ . Por otro lado, durante los primeros  $60^\circ$  de se mismo período, el diodo inferior que está en conducción es  $D_6$ . Por lo tanto, el terminal negativo de la carga respecto al neutro  $V_N$  estará conectado a  $V_{bn}$ . La tensión en la carga resulta entonces:

$$v_0 = V_P - V_N = V_{an} - V_{bn} = V_{ab}$$

Notar que  $V_{ab}$  es la tensión de línea  $a-b$  del sistema trifásico. Durante los siguientes  $60^\circ$  de conducción de  $D_1$ , conduce  $D_2$ . Por lo tanto, en ese intervalo el terminal negativo de la carga  $V_N$  respecto al neutro estará conectado a  $V_{cn}$ . Eso quiere decir que la tensión en la carga resultará:

$$v_0 = V_{an} - V_{cn} = V_{ac}$$

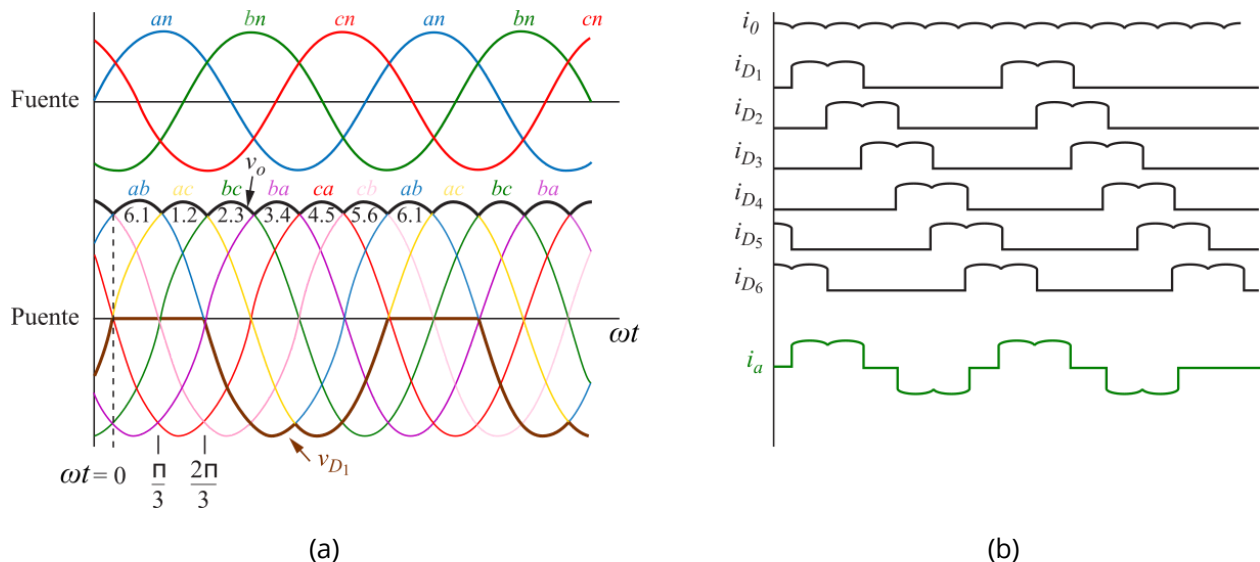
En este caso, es la tensión de línea  $V_{ac}$  la que aparece en la carga, por lo que en esos  $60^\circ$ ,  $v_0 = V_{ac}$ . Este proceso se puede repetir para el intervalo de conducción de  $D_3$  (que coloca a  $V_{bn}$  en el terminal positivo de la carga respecto al neutro  $V_P$ ) y el de  $D_5$  (el terminal positivo de la carga  $V_P$  queda conectado a  $V_{cn}$ ). Esta secuencia está graficada en la Figura 4a, donde las tensiones del borne positivo y borne negativo respecto al neutro se muestran para toda la secuencia de conmutación de los diodos. La tensión en la carga se obtiene haciendo la diferencia  $V_P - V_N$  en todo el ciclo, resultando distintos tramos de las tensiones de línea. Esto se puede ver en la Figura 4b, que analizaremos a continuación.



**Figura 4.** a) Tensión  $V_P$  y  $V_N$  de la carga respecto al neutro. b) Tensión en la carga  $V_0$ .

Es importante notar que por cada ciclo de red, la tensión en la carga  $v_o$  está compuesta por seis intervalos de  $60^\circ$  cada uno, en los que una tensión de línea (o su inversa) aparece en la carga. Esto hace que este tipo de rectificadores sean también conocidos como de “seis pulsos”. Notar, comparando con un rectificador a diodos monofásico, que se obtiene una tensión en la carga mucho más constante o con mucho menos *ripple*. Por otro lado, la frecuencia del *ripple* es 6 veces la frecuencia de red, lo que de ser requerido hace mucho más simple el trabajo de filtrado.

En la Figura 5a, se muestran nuevamente las tensiones de fase y de línea, pero en este caso además de mostrar la tensión en la carga, se muestra la tensión ánodo-cátodo del diodo  $D_1$ ,  $v_{D_1}$ . Siempre que conduce, su tensión es cero. Cuando no conduce, entre ánodo y cátodo aparece una tensión de línea que depende de que otro diodo superior conduce: si lo hace  $D_3$ , aparecerá la tensión  $V_{ab}$ , mientras que si es  $D_5$  quien conduce, aparecerá  $V_{ac}$ . Siguiendo esta lógica, es posible obtener las formas de onda de tensión ánodo cátodo de todos los diodos del puente. Notar por último que en la misma figura, se indica en cada intervalo de  $60^\circ$  de tensión en la carga, que pares de diodos se encuentran en conducción.



**Figura 5.** (a) Tensiones de fuente y rectificador. (b) Corrientes de fuente y rectificador.

---

Es importante remarcar que el “tiempo 0” o  $\omega t = 0$  se toma a partir del momento en que  $D_1$  empieza a conducir. Esto tendrá especial sentido a la hora de construir un rectificador trifásico controlado, como discutiremos más adelante.

Si la carga fuera una resistencia, se obtendría una corriente de carga  $i_0$  que tendría una forma equivalente a la de la tensión. Eso puede verse en la Figura 5b, donde además se han incorporado las corrientes por cada uno de los diodos (esto se obtiene simplemente viendo en qué momento conduce cada uno y siempre que lo hagan, llevarán la corriente de carga) y la corriente de la fase  $a$ ,  $i_a$ . Esta última se obtiene simplemente aplicando Kirchhoff en el nodo  $a$  de la Figura 1, es decir:

$$i_a = i_{D_1} - i_{D_4}$$

Del mismo modo pueden obtenerse las otras corrientes de fase aplicando la misma ley en los nodos  $b$  y  $c$ . Se podrá observar en ese caso la existencia de un desfase de  $120^\circ$  entre cada una de las corrientes de fase, ya que el sistema es balanceado. Notar la secuencia de inicio de la conducción de los diodos, que lo hacen según la numeración.

Para obtener el valor medio de tensión en la carga, se debe promediar la tensión  $v_0$ , pero alcanza con hacerlo en un intervalo de  $60^\circ$  ya que ese es el período de esa señal. Independientemente de que tensión de línea se use, es importante ver que el intervalo de  $60^\circ$  que aparece en la salida se corresponde con la parte de un seno (con fase 0) que va desde los  $60^\circ$  hasta los  $120^\circ$ . Por lo tanto es posible escribir:

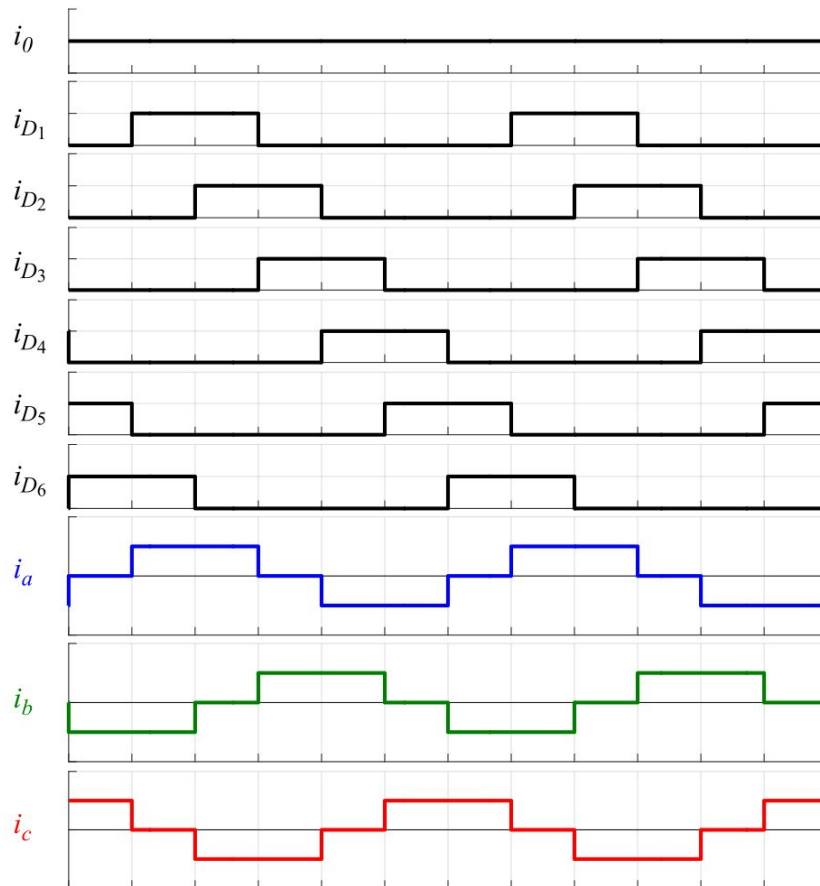
$$V_0 = \frac{1}{\pi/3} \int_{\pi/3}^{2\pi/3} V_{m,L-L} \sin(\omega t) d(\omega t) = \frac{3V_{m,L-L}}{\pi} = \frac{3\sqrt{3}V_m}{\pi}$$

Donde  $V_{m,L-L}$  es la tensión pico de línea del sistema trifásico. La corriente media en la carga  $I_0$  puede obtenerse de igual modo o a partir de la ley de Ohm utilizando la tensión media obtenida.

Si la carga es R-L, la corriente tenderá a estar filtrada, al límite que la corriente por la carga sea completamente constante. Si este es el caso, la corriente por los diodos y por cada una de las fases tendrá la forma que se ve en la Figura 6. En cada fase, considerando

una corriente media en la carga de valor  $I_0$ , se obtiene que la fundamental de la corriente de fase tendrá un valor pico igual a:

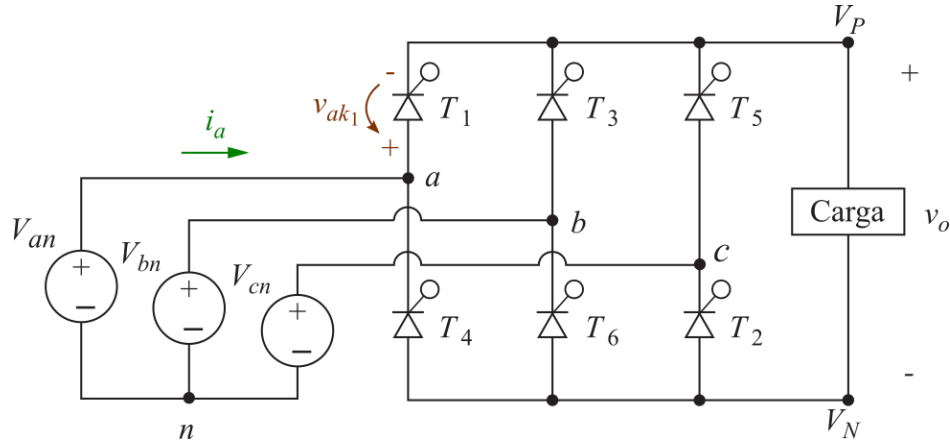
$$I_{a1} = \frac{2\sqrt{3}}{\pi} I_0$$



**Figura 6.** Corrientes de fase y por los diodos con corriente constante de carga.

## Rectificación Controlada Trifásica

Del mismo modo que en el caso del rectificador controlado monofásico, en el caso trifásico se deben reemplazar los diodos por tiristores, como se ve en la Figura 7. Habiendo entendido el principio de funcionamiento del rectificador trifásico a diodos, entender el funcionamiento del rectificador controlado es muy sencillo. Asumiremos a partir de aquí que la corriente de carga es siempre constante.



**Figura 7.** Rectificador Controlado Trifásico.

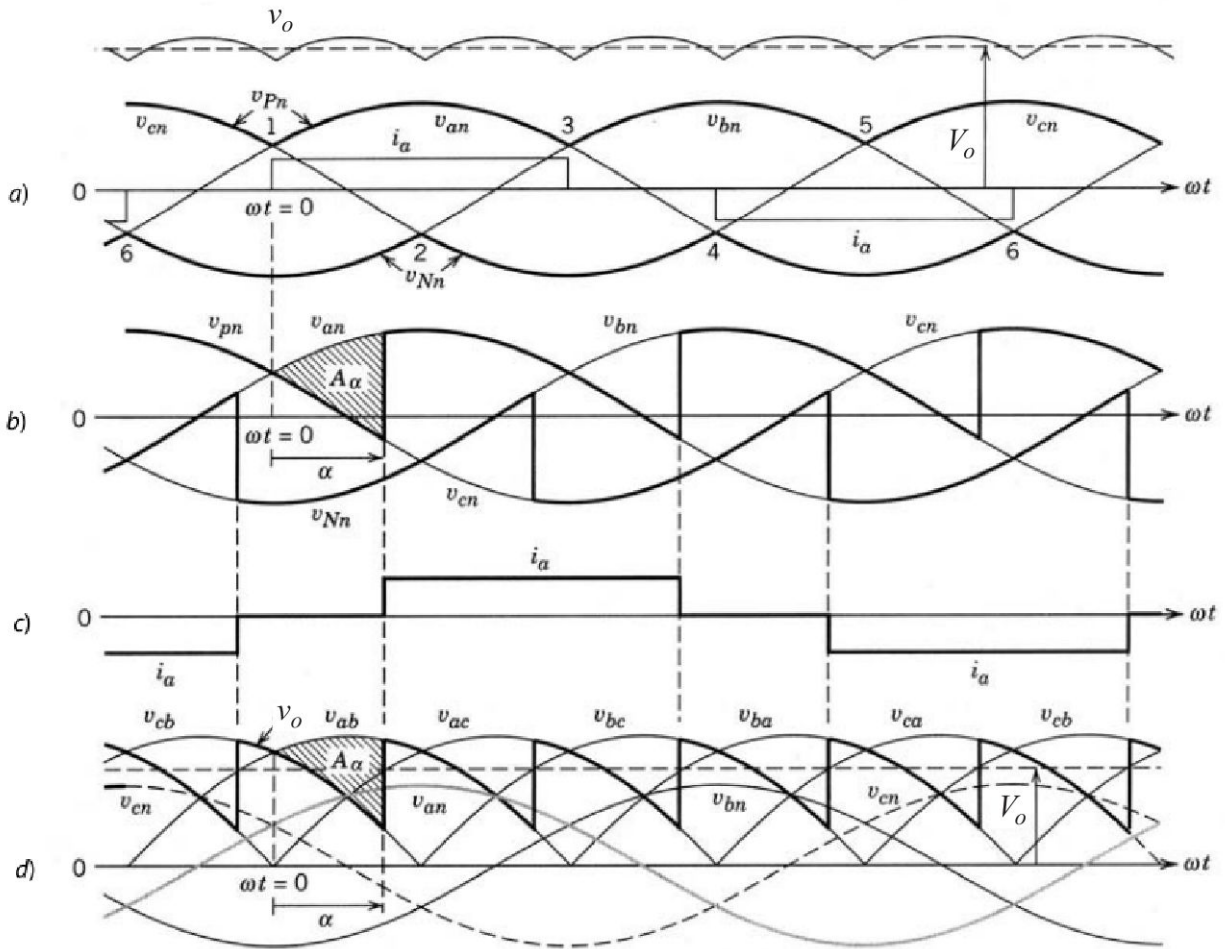
Como primer punto, es importante entender cómo se mide el ángulo  $\alpha$ . Para entenderlo, debemos considerar la Figura 4 o la Figura 5. El tiristor  $T_1$  no podrá ser disparado antes del intervalo en el que  $D_1$  comienza a conducir, ya que en ese punto es cuando comienza a estar polarizado en directa. Por ese motivo, tal como está indicado en la Figura 5 el instante  $\omega t = 0$  es el punto a partir del cual se mide el ángulo de disparo  $\alpha$ . Eso hace que un ángulo de disparo igual a 0, al igual que en el caso monofásico, pone al rectificador controlado a funcionar como un rectificador a diodos.

Luego, cada uno de los tiristores se disparan en orden según su numeración, siempre uno nuevo cada  $60^\circ$ . Concretamente, si  $T_1$  se dispara en  $\alpha$ ,  $T_2$  lo hará en  $\alpha + 60^\circ$ ,  $T_3$  en  $\alpha + 120^\circ$ , y así siguiendo, hasta  $T_6$  en  $\alpha + 300^\circ$ . Siempre que un tiristor impar entra en conducción, corta al tiristor impar que está conduciendo (es decir,  $T_3$  corta a  $T_1$  y  $T_5$  corta a  $T_3$ ). Lo mismo ocurre entre los tiristores pares.

En la Figura 8 se muestran las distintas formas de onda que se obtienen del rectificador. En la Figura 8a por ejemplo, se grafican la forma de onda de tensión en la carga, tensión de borne positivo y borne negativo de la carga y la corriente de la fase a para un ángulo de disparo  $\alpha = 0$ . Como se dijo anteriormente, para ese ángulo de disparo, se comporta exactamente igual a un rectificador a diodos.

En la Figura 8b, se muestran las formas de onda de tensión en borne positivo y borne negativo de la carga, para un  $\alpha > 0$  (en este caso es aproximadamente de  $45^\circ$ ). Es importante destacar que, habiendo conducción continua en la carga como estamos

suponiendo, cada tiristor siempre conduce durante  $120^\circ$  como lo hacen los diodos en el rectificador no controlado, pero en este caso el comienzo de ese intervalo está desplazado en  $\alpha$ . En la Figura 8c se muestra la forma de onda de corriente de fase  $\alpha$ . Nuevamente, la forma de onda coincide con la obtenida anteriormente, pero desplazada en  $\alpha$ .



**Figura 8.** a) Formas de tensión y corriente para  $\alpha = 0$ . b) Tensiones en borne positivo y negativo de la carga para  $\alpha > 0$ . c) Corriente de fase para  $\alpha > 0$ . d) Tensión en la carga para  $\alpha > 0$ .

Por último, en la Figura 8d se muestra la tensión en la carga para  $\alpha > 0$ . Notar que nuevamente se obtienen 6 pulsos de tensión de  $60^\circ$  de ancho por cada ciclo de la tensión de red. Por otro lado, la tensión media  $V_o$  ahora dependerá del valor del ángulo  $\alpha$ . La forma de cálculo es igual que para el caso del rectificador no controlado, pero ahora considerando el desplazamiento  $\alpha$  del inicio de conducción:

---


$$V_0 = \frac{1}{\pi/3} \int_{\pi/3+\alpha}^{2\pi/3+\alpha} V_{m,L-L} \sin(\omega t) d(\omega t) = \frac{3V_{m,L-L}}{\pi} \cos \alpha$$

Esta expresión muestra que el valor medio de tensión se hace más pequeño a medida que  $\alpha$  crece. Incluso se puede ver que si  $\alpha$  es cero, el valor es el mismo que para el rectificador trifásico a diodos.

En cuanto a la potencia en la carga, se obtiene a partir de multiplicar tensión media por corriente media:

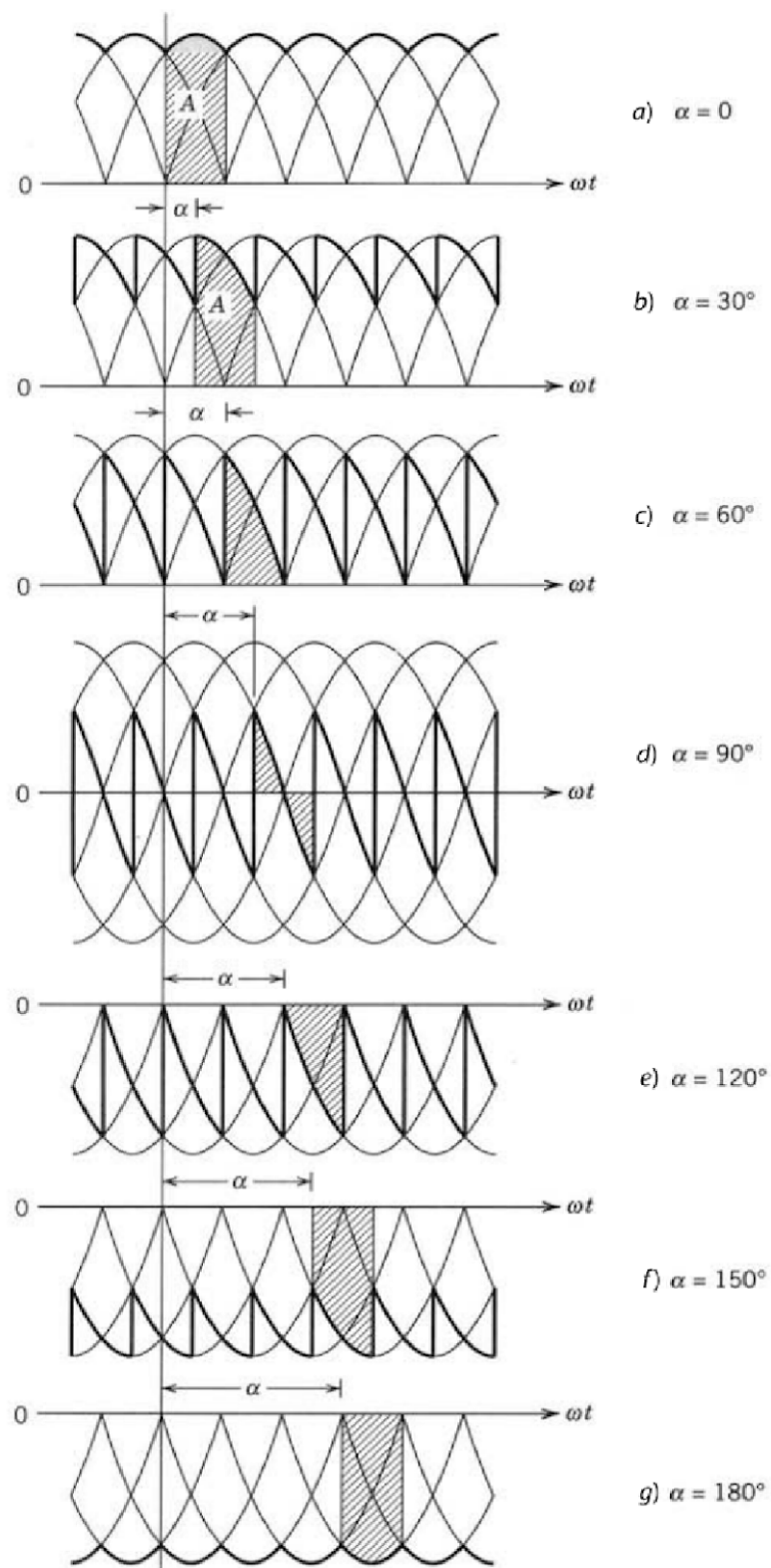
$$P_0 = V_0 \cdot I_0 = \frac{3}{\pi} V_{m,L-L} \cdot I_0 \cdot \cos \alpha$$

### **Rectificador trifásico controlado en modo inversor**

Del mismo modo que en el rectificador controlado monofásico, en el caso trifásico es posible operar el rectificador en modo inversor. Viendo la expresión de la tensión media en la carga del rectificador, vemos que como la corriente se mantiene siempre en la misma dirección, la potencia fluye desde la carga hacia la fuente de alterna, para todo  $\alpha > 90^\circ$ . Para exactamente  $90^\circ$  de ángulo de disparo se obtendrá un valor medio de tensión  $V_0$  igual a cero (no hay valor medio de potencia).

En la Figura 9 se muestran las formas de onda de tensión en la carga para distintos valores de  $\alpha$ . En los primeros tres casos se ve como el valor medio de tensión es positiva (la zona sombreada como A corresponde con el área de la integral que se usa en el cálculo de  $V_0$ ). Asimismo se ve cómo el valor del área se va haciendo más pequeño conforme se incrementa  $\alpha$ . Cuando  $\alpha$  es exactamente igual a  $90^\circ$ , el área por encima y por debajo de 0 es la misma, por eso es que el valor medio de tensión resulta igual a cero. Para los valores de ángulo superiores a éste, el valor medio de tensión es negativo, ya que puede observarse que el área sombreada queda por debajo de 0.

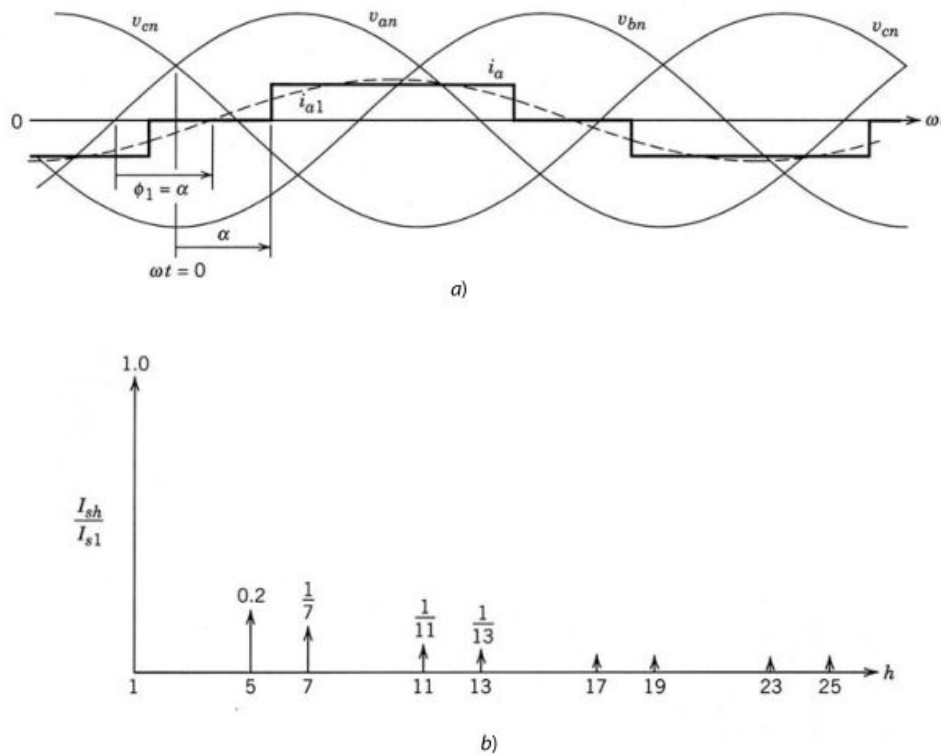
Para estos valores de  $\alpha$  es entonces que el rectificador operará como inversor, es decir con el flujo de potencia desde el lado de continua hacia el lado de alterna. Lo mismo se puede notar de la expresión de potencia obtenida anteriormente, que con  $\alpha$  mayores a  $90^\circ$  es negativa.



**Figura 9.** Formas de onda para distintos  $\alpha$ .

## Corriente de línea y factor de potencia

La corriente de línea, siendo que los generadores trifásicos están conectados en estrella, resulta igual a la corriente de fase. Esta corriente resulta de una forma rectangular con una amplitud  $I_0$  y el ángulo de retraso depende del ángulo de disparo  $\alpha$ . Esta señal poli-armónica puede verse en la Figura 10a, y puede desarrollarse en su serie de Fourier, obteniéndose un espectro como se indica en la Figura 10b.



**Figura 10.** a) Corriente de línea a. b) Espectro de la forma de onda de corriente.

La fundamental  $i_{a1}$  de esta forma de onda se ve en línea punteada en la Figura 10a, y su expresión puede mostrarse que resulta (si se toma la tensión  $V_a$  como referencia):

$$i_{a1}(\omega t) = \frac{2\sqrt{3}}{\pi} I_0 \cos(\omega t - \alpha)$$

Esto es, la fundamental de corriente está retrasada en un ángulo  $\alpha$  respecto a la tensión de fase  $V_a$ . Esto implica que el factor de desplazamiento resulta igual que para el caso

---

monofásico. Sin embargo, el factor de forma es diferente ya que la forma de onda de corriente es algo distinta. Recordemos que el factor de forma es la relación del valor eficaz de la fundamental respecto al valor eficaz total de la forma de onda. En este caso, el valor eficaz de la forma de onda es:

$$I_{a,rms} = \sqrt{\frac{2}{3}} I_0$$

Por lo tanto, el factor de forma resulta:

$$FF = \frac{3}{\pi} \approx 0,955$$

Resultando entonces el Factor de Potencia:

$$FP = \frac{3}{\pi} \cos \alpha \approx 0,955 \cdot \cos \alpha$$

En conclusión, se obtiene un mayor factor de potencia en comparación con un rectificador monofásico, para igual ángulo de disparo  $\alpha$ .